

服务提案

NPIC 质量管理与运营系统

第二阶段 — 生产运营

编制方：Crave & Cook

委托方：NPIC

日期：2026年7月

版本：v3.0

一、概述

本提案阐述了 NPIC 数字化运营平台第二阶段的工作范围。在第一阶段（模块 A - I）成功建立 QC 检测系统的基础上，第二阶段专注于生产车间的数字化，以实时、权限管控的系统取代现有的 Excel 日报和纸质车辆记录，并与 Sage 100 直连以消除人工重复录入。

第二阶段新增五个模块（A - E）：

模块	名称	用途
A	生产 — 主管批量录入	在特殊情况下，主管批量录入员工产出，替代 Excel 日报
B	生产 — 员工站点模式	员工在机器旁实时逐车录入
C	烘房操作	车辆扫码出入库，与模块 B 的生产记录自动关联
D	资料总计与报表	生产数据汇总、效率报表及数据导出
E	Sage 100 集成	NPIC 系统与 Sage 100 之间的实时双向数据同步

二、现状与问题

业务领域	当前方式	主要痛点
生产追踪	Excel 日报（2026 Daily Report Forming Production.xlsx）	手工录入——每位主管每天约需 2 小时录入；容易出错；无实时可见性；效率指标需手动计算；无法追踪车次生产时间
烘房	纸质车辆记录	无法系统追踪车辆链，半车接续跨班记录混乱
资料汇总	Excel 手动汇总	无统一报表视图；提取班次汇总或效率趋势需额外人工整理
Sage 100 数据录入	所有生产记录由员工手动逐条录入 Sage 100	重复录入耗时耗力，转录易出错；生产与系统数据之间存在延迟

三、系统架构

第二阶段基于与第一阶段相同的技术栈构建，并与现有 NPIC 平台直接集成。新模块共享第一阶段已建立的用户认证、条码扫描和数据导出基础设施。

角色与权限设计

角色	可访问模块	需要 MFA?
员工	模块 B — 站点模式（车辆录入）	否
主管	模块 A、B、C、D — 完整录入、审核与报表	否（标准操作）
管理员	所有模块 + 受限操作（关单）	是 — Microsoft Authenticator
系统管理员	完整系统权限，包括 Sage 100 集成配置	是 — Microsoft Authenticator

核心设计原则

- **员工模式** — 专为生产车间使用设计的轻量界面，日常录入无需 MFA，支持刷卡或输入工号打卡。
- **主管模式** — 完整的批量数据录入能力，界面布局与现有 Excel 表单一致。
- **受限操作** — 关单需 Microsoft Authenticator 验证（继承自第一阶段模块 I）。
- **按 SKU 配置字段** — 必填字段（重量 vs 数量、车辆层数、必填工单字段）按产品 SKU 预先配置，录入时自动生效。
- **半车关联** — 在生产环节（模块 B）完成绑定后，烘房、报表、Sage 100 同步等所有下游模块自动继承该关联，无需重新确认。

四、模块规格说明

模块 A 生产 — 主管批量录入

替代现有 Excel 日报。主管可批量录入某一班次或时段内所有员工和车辆的记录。该模式适用于没有独立条码扫描站的团队。

采集数据

- 员工姓名及工号
- 机器分配情况
- 工单号
- 一级单（原材料编号）
- 车号、层数及每车数量或重量
- 班次时长与总工时

输出

- 自动计算各员工效率指标（汇入模块 D 报表）
- 记录与工单关联，供模块 E 同步至 Sage 100

模块 B 生产 — 员工站点模式

面向员工的实时生产录入界面，在机器或产线旁的共享平板 / 终端上使用。日常录入无需 Microsoft Authenticator。

签到 / 签出

- 员工在开工前通过输入工号或刷卡签到；同一机器可多名员工同时签到。
- 签出时需进行电子签名。
- 产线所有员工签名后，本班次自动结束。

车辆录入

- 录入第一车时，需输入一级工单号；此后各车自动默认上次输入的工单号，但必须按确认按钮方可继续，手动输入可随时覆盖默认值。
- 一辆车可关联多个一级工单号。
- 必填字段（重量或数量、层数）按产品 SKU 预配置，自动生效。
- 每条记录需录入车号及层数。

半车接续

- 录入本班第一车时，员工必须选择以下之一（必填项，不可跳过）：
- **独立新车** — 本班次从头开始的新一车生产。
- **半车接续** — 本车为上一次班次某车的物理接续，系统将当前车号与上一车号关联。烘房、报表及 Sage 100 同步等所有下游模块自动继承该关联，无需在任何其他环节重新确认。

关单 — 受限操作（需 MFA）

由于实际生产数量通常小于理论 BOM 数量，系统提供关单功能。该操作需要特殊权限和 Microsoft Authenticator 验证。

选项	说明
无剩余	物料已全部用尽，工单干净关闭，无剩余原材料。
剩余物料作废	剩余原材料报废处理，系统自动将未用物料数量平均分配至已完成的各车记录，用于精确物料核算。
保留剩余物料	剩余物料留存，供下次生产使用，各车记录无需调整。

模块 C 烘房操作

记录车辆进出烘房，并与生产记录自动关联。半车绑定关系已在模块 B 中建立，烘房无需重新确认。

- **扫码入库：**操作员扫描车辆条码，系统自动从生产记录中提取该车信息（含半车绑定关系）并记录入库时间戳。

- **扫码出库：**记录车辆离开烘房的时间戳。

其余烘房 workflow 细节（返烘队列集成、时间 / 温度记录等）将在需求确认阶段与 NPIC 团队共同敲定。

模块 D 资料总计与报表

将模块 A 和模块 B 录入的所有生产数据汇聚成结构化报表和导出文件，替代现有的 Excel 手动汇总流程。

班次与日度报表

- 自动生成班次汇总：每班总车数、总产量 / 重量、总工时、在线人数
- 按日汇总：全机台、全工单的当日生产情况
- 工单完工报表：计划量 vs 实际量、物料核算状态

效率报表

- 各员工产出指标（完成车辆数、重量 / 产量、工时），支持任意日期范围筛选
- 机台利用率：各产线有效工时 vs 停机时长
- 趋势分析：按产品或工单查看周度 / 月度产出对比

数据导出

- 所有报表均可按日期范围或产品 SKU 导出
- 导出格式：Excel 及 PDF
- 复用第一阶段导出框架，保持一致性

模块 E Sage 100 集成

NPIC 系统直连 Sage 100 数据库，实现实时双向数据同步，彻底消除工单、库存调整和生产完工数据的手动重复录入。

从 Sage 100 拉取的数据

数据	在 NPIC 系统中的用途
工单 (Work Orders)	自动填充模块 A 和模块 B 的工单号，无需手动输入
物料主档 / BOM (一级单)	同步 SKU 配置、产品描述及原材料编号，供全系统使用
客户订单 (Customer POs)	将生产工单与客户采购订单关联，实现端到端追溯
库存水位	开立新工单时实时显示原材料可用数量

推送至 Sage 100 的数据

数据	触发时机
生产完工入库（成品收货）	模块 B 关单时自动过账至 Sage 100
原材料耗用	关单时一级单物料核算结果（实耗数量）同步回 Sage 100 库存
批次号（Lot Numbers）	生产批次号同步至 Sage 100，实现全链路追溯
车辆 / 产量记录	模块 A/B 确认的最终生产数量同步至 Sage 100

同步设计

- **实时拉取：**用户开立新记录时按需从 Sage 100 拉取工单及物料主档数据，确保始终使用最新信息。
- **事件触发推送：**生产完工和库存调整在关单等关键 workflow 节点触发，而非定时轮询，最大程度减少数据冲突。
- **错误处理：**推送失败时系统自动排队重试；对于需要人工处理的条目，主管会收到通知提醒。

五、实施计划

阶段	主要工作	预计周期
需求确认	与 NPIC 团队确认字段定义、SKU 配置、权限矩阵及 Sage 100 数据映射；梳理现有 Excel 模板	1 周
开发	构建模块 A - E，实现角色权限管控；Sage 100 API 集成；与第一阶段认证及导出框架集成	7 - 9 周
内部测试	使用 NPIC 实际生产数据进行端到端测试；在测试环境验证 Sage 100 数据同步准确性	2 周
并行运行	新系统与现有 Excel 日报同步运行，对比输出并解决差异；验证 Sage 100 数据准确性	2 周
培训	对各模块和各角色分别培训主管和员工；编写各角色操作 SOP	1 周
正式上线	全面切换至数字系统；停用 Excel 日报；终止 Sage 100 手工录入	—

六、交付物

- 集成至 NPIC 运营平台的第二阶段模块（A - E）
- 基于角色的访问控制：员工 / 主管 / 管理员 / 系统管理员

- 受限操作（关单）的 Microsoft Authenticator MFA 验证
- 自动生成班次汇总与员工效率报表
- 按日期范围或产品的数据导出（Excel 及 PDF）
- Sage 100 双向集成：实时拉取工单，自动过账生产完工及库存数据
- 各模块和各角色的培训文档

七、预期效益

效益	影响
消除手工 Excel 日报	每位主管每天节省约 2 小时录入时间；实时呈现生产可见性
实时车辆级数据	每车完成即刻生成准确、带时间戳的记录，无需事后补录
效率指标自动计算	无需手工计算，即时生成班次汇总和员工个人产出报表
端到端车辆追溯	半车绑定跨班贯通；烘房和报表模块自动继承关联，无断链
消除 Sage 100 双重录入	工单自动从 Sage 100 拉取；生产完工和物料耗用自动回传
Sage 100 库存实时准确	关单即更新 Sage 100 库存，无需批量上传或手动核对
与第一阶段无缝集成	QC 检测与生产运营统一平台，共享认证、条码及导出基础设施
工单级原材料用量精准追踪	按工单准确归集实际用量，消除跨工单串料失真
车次产量与时间精准追踪	实际车数 = 登记车数，漏报归零，产量登记准确率 100%
车次生产后等待时长记录	积累等待时长数据，为后续流程优化提供依据
免手工录入工位与工时	工位与工时自动采集，替代纸面/Excel 手工填报
员工车次生产效率	按员工 × 车次自动准确核算，更精细、客观、实时
工单级实时生产追踪	每个工单进度实时可见，支撑更准确的监控与规划
免手工填写每车记录与统计报表	产线员工无需再逐车手动填写记录及报表

详细说明

7.1 消除手工 Excel 日报 现状：各主管每天手工在 Excel 汇总当班生产、编制日报；系统上线后由现场实时采集自动生成，无需再手动录入。按每位主管每天填报约 **2 小时**、**10 位主管 × 22 个工作日**计，每月约节省 **440 工时（≈2.5 个全职人力）**；日报由「次日可见」变为「实时可见」。

7.2 实时车辆级数据 每车完成即生成带时间戳的记录，无需事后凭记忆补录。事后补录量趋近 0；每车可追溯率 100%，时间戳精确到分钟级。

7.3 工单级原材料用量精准追踪 按每个工单记录实际领用与消耗。现状痛点：一个工单的料常被用到另一个工单上，导致实际用量无法准确归集；系统按工单绑定用料后，每单实际用量可准确核算。消除跨工单串料导致的用量失真，每单实际用量 / 单位产出用料 (yield) 可准确核算，支撑成本核算与超耗识别。

7.4 车次产量与时间精准追踪 每车实际生产数量 + 开始 / 完成时间点由系统实时采集。现状痛点：存在员工故意漏车 / 瞒报，实际生产车数与登记车数不一致；系统实时计数后两者一致。实际车数 = 登记车数，漏报车次归零、产量登记准确率提升至 100%；可算平均节拍 (分钟 / 车) 用于产能测算与排产。

7.5 车次生产后等待时长记录 记录每一车生产完成后的等待时长 (如等待进入下一环节 / 烘干房)，持续积累数据，为后续流程优化、效率提升提供依据。平均等待时长 (分钟 / 车) 可统计，作为效率改善的量化基线与追踪指标。

7.6 免手工录入工位与工时 员工工位分配与工作时长由系统采集，替代纸面 / Excel 手工填报。此项的工时节省已包含在 7.1 的日报节省中，不单独重复计量；价值在于工时 / 工位数据的完整率与准确率提升 (消除漏填、错填)。

7.7 员工车次生产效率 按「员工 × 车次」由系统自动、准确核算生产效率 (车 / 班、件 / 工时)，比现有方式更精细、更客观、可实时。效率数据颗粒度到「人 × 车」；可比较班组 / 个人效率离散度，支撑绩效评估与人员调配。(现已有客观基线，此项为「更准更细的效率数据」，非从无到有。)

7.8 工单级实时生产追踪 实时追踪每个工单的生产进度 / 实况，计划与生产总监可据实效进行更准确的监控与规划 (排产、产能、交期)。工单进度实时可见 (覆盖率 100%)，从「事后汇总」变为「实时掌握」，支撑更准确的排产与产能决策。

7.9 免手工填写每车记录与统计报表 (产线员工) 现状：产线员工需逐车手动填写每车生产记录及统计报表；系统上线后由现场实时采集，员工无需再手动填写。按 1 分钟 / 车 × 6 车 / 班 × 3 班 / 天 × 40 条产线 = 720 分钟 / 天 (12 工时 / 天)，22 个工作日计，每月约节省 264 工时 (≈ 1.5 个全职人力)。